El Mundo
ACTUALIDAD ECONÓMICA · EL MUNDO
JUEVES, 29 DE OCTUBRE DE 2026 · 22:48 H

En el corazón del 'factor humano' en crisis por Urda: "En un sistema degradado, somos la última protección"

Adif tiene 19 Centros de Regulación y Control (CRC) repartidos por toda España, que funcionan como el cerebro y el núcleo operativo del ferrocarril. Desde sus salas se gobierna...

PAULA MARÍA · ACTUALIDAD ECONÓMICA

Las líneas se dividen en bandas de regulación, tramos de vía que abarcan varias estaciones e instalaciones. Cada banda, o varias juntas, se asigna a una mesa de CTC (Control de Tráfico Centralizado). Su extensión depende de la complejidad: el CRC madrileño de alta velocidad reserva un puesto en exclusiva a la terminal de Puerta de Atocha, con pocos kilómetros pero con un trasiego constante de entradas y salidas.

En cada mesa trabaja una sola persona, el responsable de circulación, frente a varias pantallas. Unos monitores muestran el videográfico, el esquema de vías sobre el que se siguen los trenes y se actúa sobre las estaciones. Un segundo monitor está reservado al Sitra, un programa que dibuja la marcha de cada convoy en una gráfica con las paradas en un eje y el tiempo en el otro. El puesto dispone además de dos teléfonos, uno interno para comunicarse con las dependencias de la línea y otro exterior para el resto de gestiones, como avisar a mantenimiento o localizar a los maquinistas en su móvil corporativo, y de un equipo de radiotelefonía para hablar directamente con las cabinas.

Para dar paso a un tren, el responsable de circulación fija un itinerario: marca la señal de inicio y la de destino, por ejemplo, la entrada de una estación y el punto donde debe estacionar. A partir de ahí actúa el enclavamiento, el sistema físico instalado en cada dependencia y verdadera garantía de seguridad: comprueba que el recorrido está libre, mueve las agujas y decide qué aspecto muestra la señal luminosa de la vía. La presencia de cada convoy se detecta mediante circuitos de vía: al pasar, los ejes de acero cierran el contacto eléctrico entre los dos raíles y el tramo se tiñe de rojo en pantalla junto al número de la composición.

ASÍ ES EL COMPLEJO SISTEMA DE CONTROL DE CIRCULACIÓN



(1) = **Sección de línea**
Cada una tiene normalmente dos vías (vía 1 y vía 2, una por sentido)

(2) ⬡ **Estaciones**
La vía se desdobla en varias vías de apartado, andenes y apartaderos

(3) ⁄ Desvíos y escapes (cambios de vía), que permiten pasar de una vía a otra

(4) I Paso a nivel

(5) ▭ Indicadores de estado de instalaciones (enclavamientos o control de la estación)

(6) **SEÑALES**

- Vía libre
- Precaución, anuncio de parada
- Parada
- Señales de maniobra o elementos en estado particular

(7) **LÍNEAS**

- Vía libre o itinerario establecido y enclavado. El tren puede circular
- Vía en estado normal sin itinerario establecido, o con ocupación/estado intermedio, según el sistema
- Circuito de vía ocupado o sección con tren
- Ocupación, avería o elemento bloqueado (también aparece en señales)

FUENTE: Adif y elaboración propia.
J. AGUIRRE | EL MUNDO

En la línea Madrid-Sevilla interviene además el LZB, el sistema que falló el día del choque de Urda: un cable tendido a lo largo del trazado indica al convoy cuánta distancia puede recorrer y a qué velocidad máxima. Se trata de un sistema de protección. Si cae, el CRC ordena a los trenes que pasen a circular al amparo del BSL (bloqueo de señalización lateral) mediante la transmisión de un telefonema al efecto (que son textos preestablecido en el Reglamento de Circulación Ferroviaria), indicando además las condiciones de circulación. Desde ese momento el maquinista en lugar de recibir la distancia y velocidad en cabina, deberá cumplir las órdenes de las señales a los lados de la vía. Además, circulará a una velocidad máxima de 200km/h y protegido por el ASFA, un sistema de inferiores prestaciones.

«Son 350 páginas y pretenden que te lo sepas de memoria», lamenta un extrabajador de circulación de Madrid, que recuerda además que algunos de esos mensajes se parecen mucho entre sí. Esta fuente cuestiona un modelo sin guías de consulta rápida, como las listas de comprobación de la aviación, que agilizarían y darían más seguridad a unas órdenes que a menudo se emiten en plena tensión. Tanto el operador del CRC como el maquinista deben anotarlas a mano en sus respectivos libros de registro, unos cuadernos voluminosos con argollas.En esa situación degradada, resume, «la protección eres tú, el humano».

En todos los CRC se replica la misma pirámide de mando, aunque algunos puestos cambian de nombre según la zona. La primera categoría es la de factor de circulación, con la que se ingresa en Adif tras aprobar la oposición y que, por sí sola, no autoriza a gobernar ninguna mesa: antes se exige la habilitación de responsable de circulación. Esta llega después de una fase teórica común (unos diez meses en la actualidad), un par de semanas de simulador y prácticas en el destino. Además, cada ámbito de control requiere un «alcance» específico, con su propio periodo de rodaje. Son estos operadores quienes hablan con los maquinistas y, en solitario, monitorizan y gestionan la actividad de su banda.

Cuando surge un problema, el titular de la mesa puede recibir el apoyo de un auxiliar, que se sienta allí donde haya una incidencia. Un escalón más arriba está el supervisor, al que en Madrid se conoce como regulador: vigila varias posiciones y, ante una avería, abre el aviso en el sistema y moviliza a mantenimiento para que su compañero pueda seguir atendiendo los convoyes. La máxima autoridad presente en la sala es el técnico de regulación, uno en cada relevo. Por encima de todos se sitúa el jefe de tráfico, que manda sobre el conjunto de la instalación y su plantilla, pero desempeña un papel más administrativo: trabaja desde un despacho y no está en el centro las 24 horas.ena».

Fuente: https://www.elmundo.es/economia/2026/10/29/6ae3bb3ae4d4d8185e8b45a1.html
Recorte generado el 30/10/2026, 6:00:54 · sin publicidad ni recomendaciones.